



제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

주의

- 1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.
- 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.
- 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.
- 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해 주십시오.
- 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.
- 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.

경고

- 1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
- 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

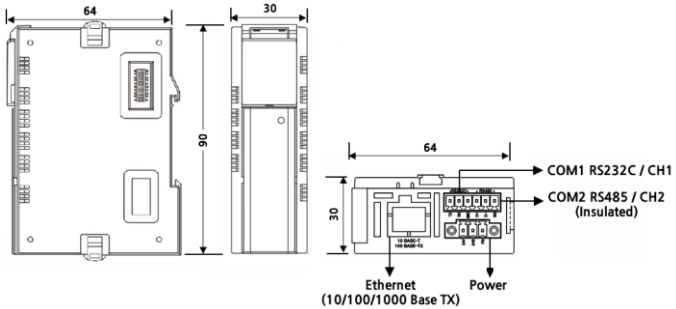
항 목	규 격			관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃			-
보관 온도	-25℃~80℃			-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우			IEC 61131-2
	주 파 수	가 속 도	진 폭	
	5≤f<9Hz	-	3.5mm	
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² {1G}	-	
	연속적인 진동이 있는 경우			
	주 파 수	가 속 도	진 폭	
	5≤f<9Hz	-	1.75mm	
9≤f≤150Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-		

IEC 61131-2

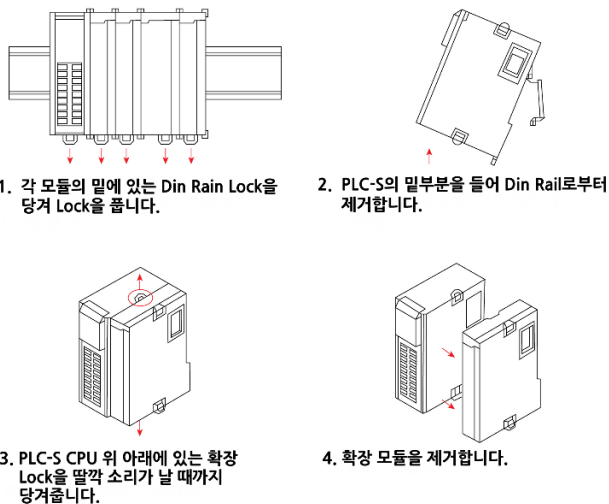
시스템 사용 시 다음과 같은 버전을 사용해야 정상 동작이 가능합니다.

- PLC-SPROA CPU: FW V6.11
- CIMON Software: V8.10

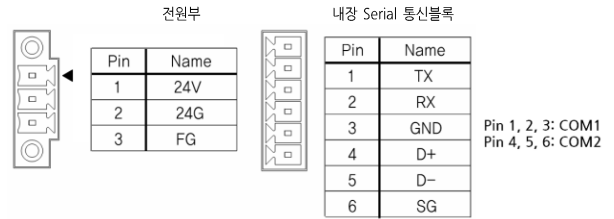
각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



모듈 분리 및 교체



전원 및 내장형 통신블록 인터페이스



내장형 통신블록 사양

종 류	RS232C	RS422/485	Ethernet
전 원	CPU 모듈로부터 공급		
통신 프로토콜	HMI 프로토콜	O	O
	Loader 프로토콜	O	O
	사용자정의 프로토콜	O	X
	MODBUS	O	Slave
	PLC Link	-	-
	DHCP	-	-

성능 사양

항 목		규 격
전원		DC12~24V
중량		120g
프로그램 제어방식		반복 연산, 정주기 인터럽트 연산, Stored Program
입출력 제어방식		스캔주기 일괄처리 방식(입출력 리프레시), 명령어에 의한 다이렉트 방식
프로그램 언어		IL(Instruction List), LD(Ladder Diagram), SFC(Sequential Function Chart), FBD(Function Block Diagram), FBD Extension, ST(Structured Text)
데이터 처리 방식		32 Bit(4Byte)
명 령	시퀀스 명령	약 60 개
	응용 명령	약 480 개
연산 처리 속도	LD	83 ns/Step
	MOV	71 ns/Step
	실수연산	+, -, x, / : 67ns/Step
실수 연산		실수연산 명령어 지원
프로그램 블록(PID) 수		최대 128 개, 블록(PID)당 최대 65,530 STEP

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or make any modifications to the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short, or solder the battery.	

General Specifications

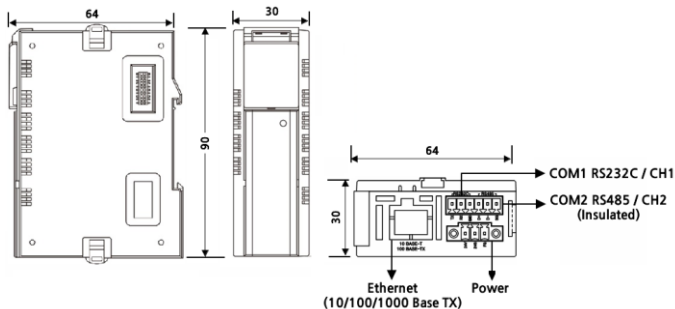
Items	Specification	Standards
Operating Temp.	-10℃~65℃	-
Storage Temp.	-25℃~80℃	-
Operating Humidity	5~95%RH, Non-condensing	-
Storage Humidity	5~95%RH, Non-condensing	-
Vibration	For discontinuous vibration	
	Frequency	Acceleration
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² (1G)
	Amplitude	Times
	3.5mm	10 times in X,Y,Z
Vibration	Continuous vibration	
	Frequency	Acceleration
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	4.9m/s ² (0.5G)
	Amplitude	Times
	1.75mm	10 times in X,Y,Z

IEC 61131-2

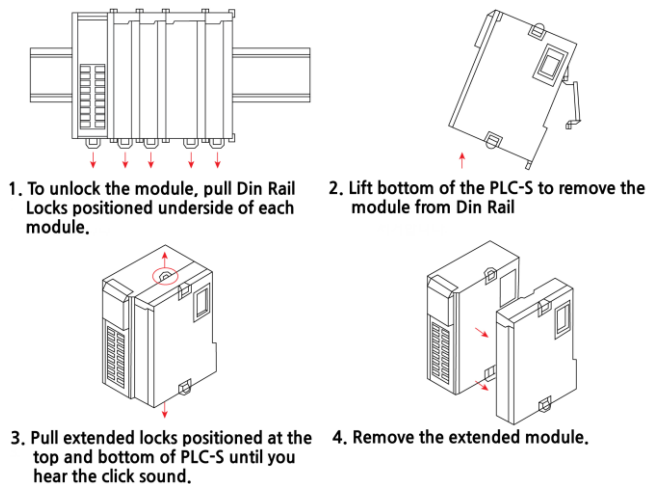
Following version is recommended for the system configuration.

- PLC-SPROA CPU: FW V6.11
- CIMON Software: V8.10

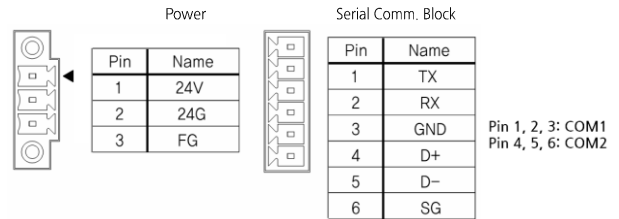
Part Names and Dimensions (mm)



Module Replacement



Power and Comm. Interface



Comm. Interface Specifications

Items		Ch 1	Ch 2
		RS232C	RS485
Comm. Mode	CIMON HMI Protocol	O	
	CIMON Protocol	O	O
	Protocol Program	O	O
	MODBUS/RTU	Master/Slave	Master/Slave
Types	Data Bit	8 Bit	
	Stop Bit	1 or 2 Bit	
	Parity	Even/Odd/None	
Synchronization		Asynchronous	
Transmission Speed		1200~115200	1200~115200

Performance Specifications

Items		Specifications
Power		DC 12~24 V
Weight		120 g
Program Control Method		Cyclic Execution, Time Driven Interrupt, Stored Program
I/O Control Method		I/O Refresh, Directed by program instruction
Program Language		IL (Instruction List), LD (Ladder Diagram), SFC (Sequential Function Chart), FBD (Function Block Diagram), FBD Extension, ST (Structured Text)
Data Processing Method		32-bit (4 Bytes)
Instructions	Sequence	60
	Application	480
Processing Speed	LD	83 ns/Step
	MOV	71 ns/Step
	Floating-point Arithmetic	+ , - , x , / : 67 ns/Step
Floating-point Arithmetic		Supporting instructions for floating-point arithmetic
Number of Program Blocks		Max 128 blocks

Product Warranty

All CIMON products including hardware, software, and firmware (collectively called "Products") carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA AND NEVADA LAW SHALL APPLY

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poenri-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060

Homepage: www.cimon.com